UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA I
COLEGIADO DE ENGENHARIA CIVIL

Disciplina: Informática aplicada
Docente: Robson Marinho
Discentes: Juliana Almeida, Luan Pereira, Marcelo Custódio.
Etapa: Avaliação prática 3

1. Introdução

Dando continuidade às práticas anteriores (AV1_P1 e AV1_P2), este relatório apresenta a atualização do projeto do robô Otto Bípede. O objetivo principal desta etapa consistiu em colocar o robô em funcionamento por meio do carregamento do código de programação no Arduino Nano, realização da calibração física e via software dos servomotores, e testes dos movimentos e comandos.

2. Procedimentos e montagem técnica

2.1. Verificação de Ligações e Componentes

Foi realizada a inspeção de todas as conexões físicas entre a placa de expansão (Shield), o Arduino Nano e os servomotores (responsáveis pelas articulações das pernas e pés do Otto).

2.2. Programação e Alimentação via Cabo:

Carregamento do Código: O programa foi carregado e testado com sucesso no Arduino Nano utilizando a programação.

Estrutura do Código: Inclusão das bibliotecas do Otto (Otto.h) para gestão e controle das rotinas de movimento; Mapeamento dos pinos digitais associados aos 4 servomotores (Perna Esquerda, Perna Direita, Pé Esquerdo e Pé Direito); Estruturação da lógica de controle para execução dos comandos diretamente via serial/cabo USB.

2.3. Calibração dos Servomotores

Com o código gravado no microcontrolador, os servomotores foram posicionados em seu ponto neutro. Foram efetuados os ajustes de offset mecânico e lógico necessários para garantir o alinhamento das pernas e pés na posição inicial.

3. Dificuldades encontradas e pendentes de solução.

Durante a fase de testes e validação dos componentes, a equipe enfrentou duas limitações técnicas relevantes:

1. Inoperabilidade da Bateria e Limitação do Bluetooth:

Dificuldade: A bateria apresentou defeito (ausência de carga/tensão insuficiente), o que impossibilitou alimentar a placa e os motores de forma autônoma. Como consequência direta, não foi possível utilizar a comunicação via Bluetooth BLE/Otto Web App, pois o módulo e os servos demandam alimentação estável sem oscilações da bateria.

2. Falha no Servomotor do Pé:

Dificuldade: Identificou-se que um dos servomotores do pé estava danificado (apresentando comportamento errático/perda de torque).

4. **Resultados obtidos**

Calibração e Movimentação: Com a alimentação estabilizada via cabo e a substituição do servo danificado, o robô atingiu o alinhamento correto das articulações e executou os comandos programados de movimentação.

Evolução do Projeto: A prática permitiu comprovar o funcionamento da lógica de controle e a integridade da estrutura mecânica, contornando a limitação física da bateria nesta etapa.

5. **Registro obrigatório em vídeo.**

Link para o vídeo 1:

https://drive.google.com/file/d/1ZWeRxMEs-itds_s8hMKcQkS-vprJxjhR/view?usp=drivesdk

Link para o vídeo 2:

https://drive.google.com/file/d/1HO5cToMnC6fx4-v974Nx6B1jUZ8hcoKo/view?usp=drivesdk

Anexo fotográfico:

